

1. En la Figura 1, cuando el interruptor se encuentra en la posición *a*, alcanza el equilibrio. Al tiempo $t = 0$, el interruptor se mueve a la posición *b*. Determine el voltaje $v_2(t)$ obtenido en la resistencia de $5\text{M}\Omega$ (3 pts).
2. Para la Figura 2 determine el valor de la corriente $i(t)$ para $t > 0$. El interruptor se abre en $t=0$. Resuelva en el dominio de la frecuencia (3 pts).

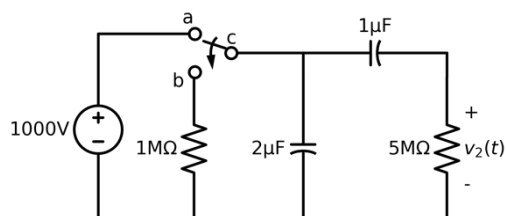


Figura 1

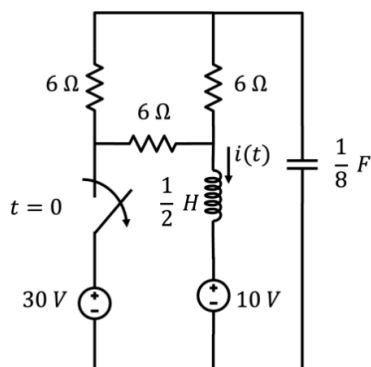
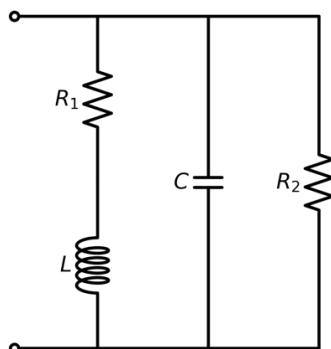


Figura 2

3. Un circuito RLC en paralelo está representado en la siguiente figura. Considere que la inductancia no es ideal, por lo que tiene una resistencia R_1 . Determine la frecuencia resonante (2 pts).



4. Para el siguiente circuito determine: a) La función de red $H(\omega) = V_0(\omega)/I(\omega)$, b) La magnitud de H cuando $\omega = 1 \text{ rad/s}$ (2 pts).

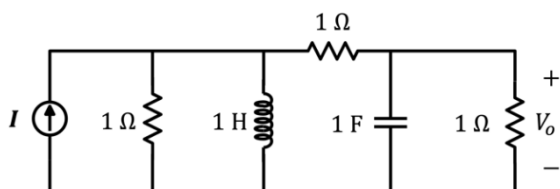


Tabla 14.2-1 Pares de la transformada de Laplace

$f(t)$ para $t > 0$	$F(s) = \mathcal{L}[f(t)u(t)]$
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
t	$\frac{1}{s^2}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$e^{-at}t^n$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
$\text{sen}(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \text{sen}(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \cos(\omega t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$

